

Capitolo B4

Dal DNA all'ingegneria genetica

Temi del capitolo

IL DNA E L'INGEGNERIA GENETICA

- La struttura e la nomenclatura dei nucleotidi
- La struttura primaria e secondaria del DNA
- La replicazione del DNA
- La trascrizione del DNA
- Le strutture secondarie dell'RNA

La genetica dei virus

- La struttura generale dei virus
- Il ciclo litico e il ciclo lisogeno
- I retrovirus
- I cicli replicativi di virus umani (HPV, SARS-CoV-2, HIV)
- I fenomeni di spillover e le malattie emergenti

I geni che si spostano

- I plasmidi batterici
- La coniugazione, la trasduzione e la trasformazione

Le tecnologie del DNA ricombinante

- La definizione di DNA ricombinante
- Il clonaggio genico
- Gli enzimi di restrizione e le DNA ligasi
- I vettori plasmidici e virali
- La PCR
- L'elettroforesi
- Le librerie di DNA
- Le applicazioni della PCR

Il sequenziamento del DNA

- Il metodo di sequenziamento di Sanger
- Il sequenziamento di seconda e terza generazione
- Il Progetto Genoma Umano

La clonazione e l'editing genomico

- La clonazione animale
- Il trasferimento nucleare
- L'editing genomico (CRISPR/Cas9)
- Le applicazioni della clonazione animale

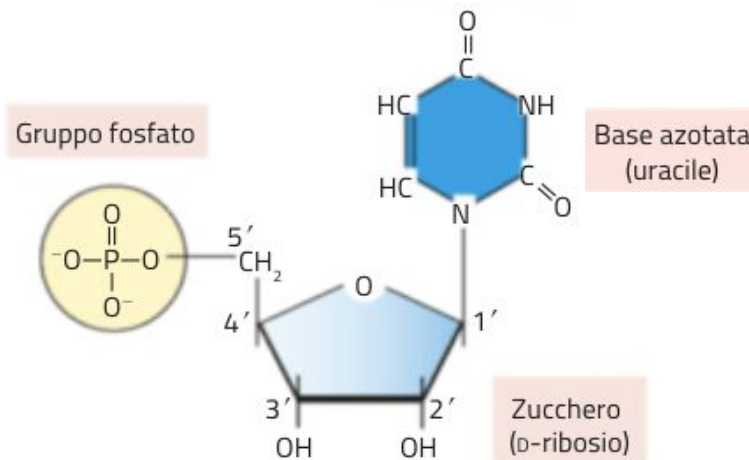
La genomica

- La genomica strutturale
- La genomica comparativa
- La genomica funzionale

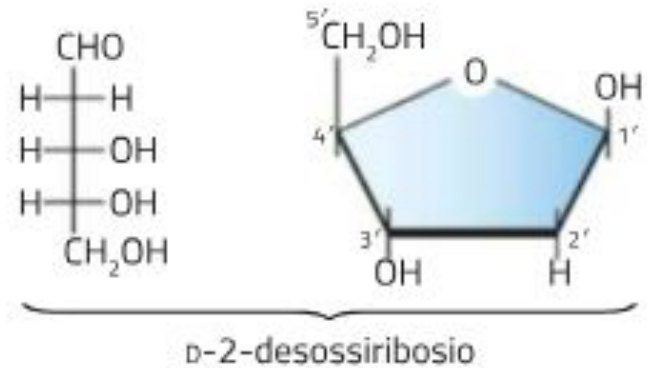
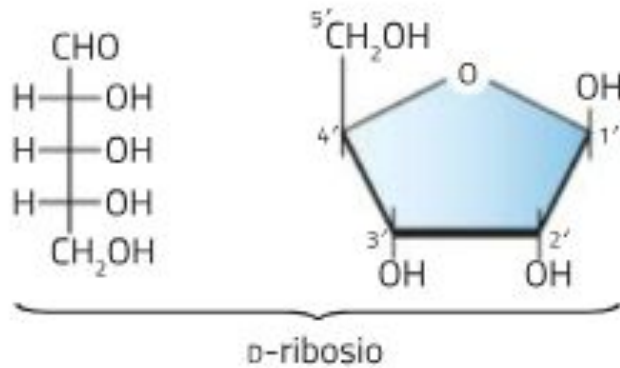
1. I nucleotidi e gli acidi nucleici

I **nucleotidi** sono i monomeri degli acidi nucleici, biopolimeri presenti in tutti gli esseri viventi, nei quali presiedono alla conservazione, trasmissione ed espressione dei caratteri ereditari. Sono formati da:

- un **gruppo fosfato**;
- un **monosaccaride** aldopentoso: **ribosio** o **desossiribosio**;
- una **base eterociclica azotata** costituita da uno o due anelli di atomi di carbonio e azoto.

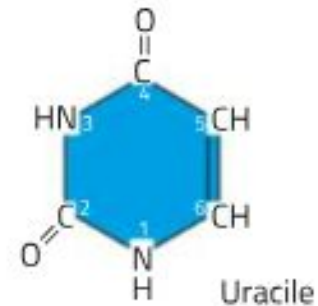


Il monosaccaride

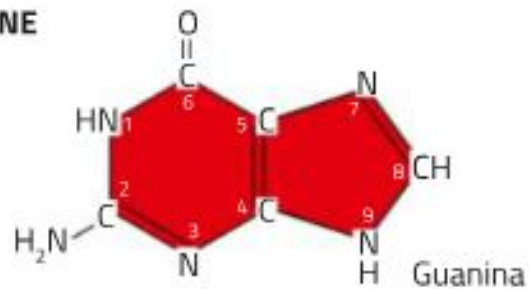


Le basi azotate

PIRIMIDINE



PURINE



1. I nucleotidi e gli acidi nucleici

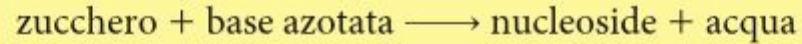
La loro **sintesi** avviene mediante la formazione di:

1. un **legame N-glicosidico** tra il gruppo emiacetalico –OH legato all'atomo di carbonio-1' della *molecola di zucchero* e il gruppo amminico –NH di una *base azotata*: si ha un **nucleoside**;
2. un **legame estereo** tra il *gruppo ossidrile* del carbonio-5' dello *zucchero del nucleoside* e un *gruppo fosfato*: si ha un **nucleotide**.

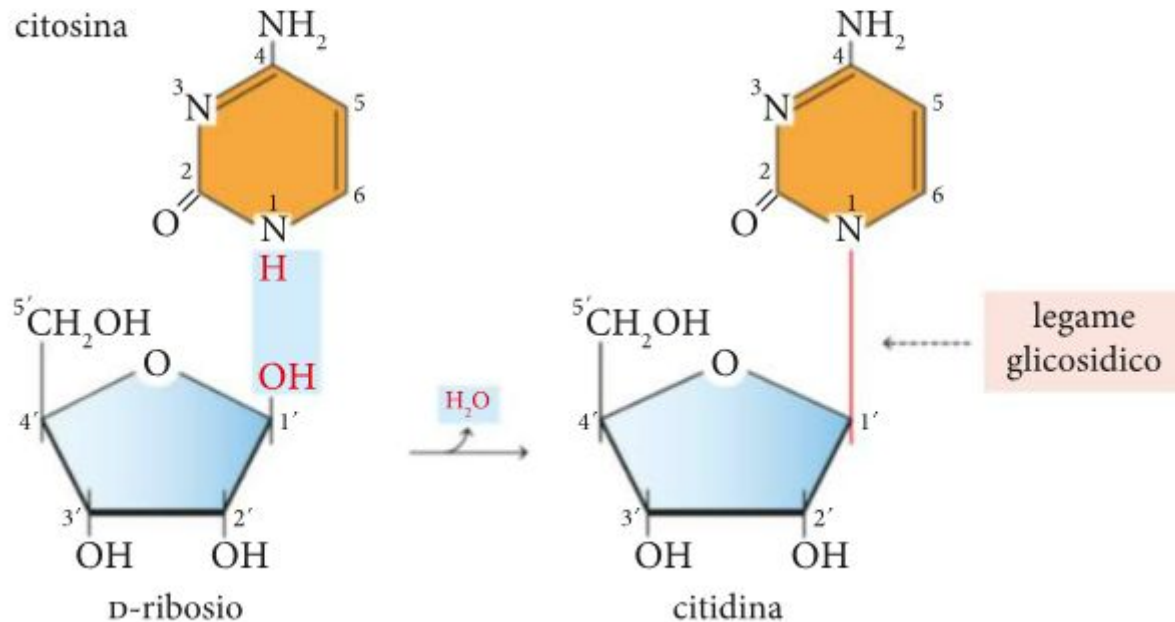
I **nucleotidi** sono quindi esteri fosfati dei nucleosidi. Il loro nome è costituito dal nome del nucleoside seguito da «*monofosfato*».

Base azotata*	Nucleoside	Nucleotide	Sigla
adenina	adenosina	adenosina monofosfato	AMP
citosina	citidina	citidina monofosfato	CMP
guanina	guanosina	guanosina monofosfato	GMP
uracile	uridina	uridina monofosfato	UMP

Il legame glicosidico



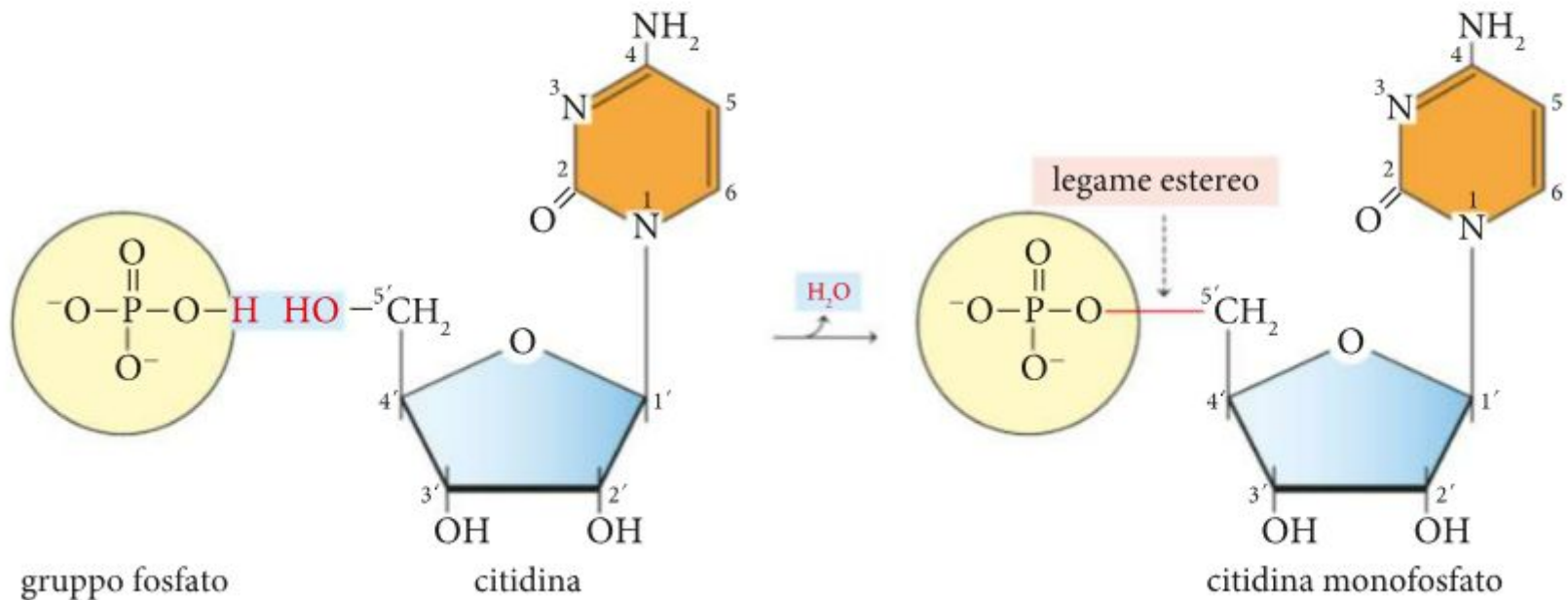
I nucleosidi prendono il nome dalla base azotata da cui derivano: adenosina, citidina, guanosina, timidina, uridina. Per esempio, nella reazione tra il D-ribosio e la citosina si ottiene il nucleoside citidina:



Il legame estereo

nucleoside + gruppo fosfato $\longrightarrow$ nucleotide + acqua

Per esempio, dalla citidina si forma il nucleotide citidina monofosfato.



1. I nucleotidi e gli acidi nucleici

I dinucleotidi si formano attraverso **legami fosfodiesteri** tra il gruppo fosfato di un nucleotide e il gruppo ossidrilico dello zucchero di un altro nucleotide. Quando più nucleotidi si legano tra loro si forma un **polinucleotide** (polimero di nucleotidi).

Gli **acidi nucleici** sono polinucleotidi in cui una delle due estremità ha un ossidrilico libero sul C-3' (estremità 3'–**OH**), mentre l'altra ha un gruppo fosfato legato al C-5' (estremità 5'–**P**).

Nei sistemi viventi sono presenti due classi di acidi nucleici:

- **acidi desossiribonucleici (DNA)**: zucchero *2-desossiribosio*; basi azotate *adenina, citosina, guanina e timina*;
- **acidi ribonucleici (RNA)**: zucchero *ribosio*; basi azotate *adenina, citosina, timina, guanina e uracile*.

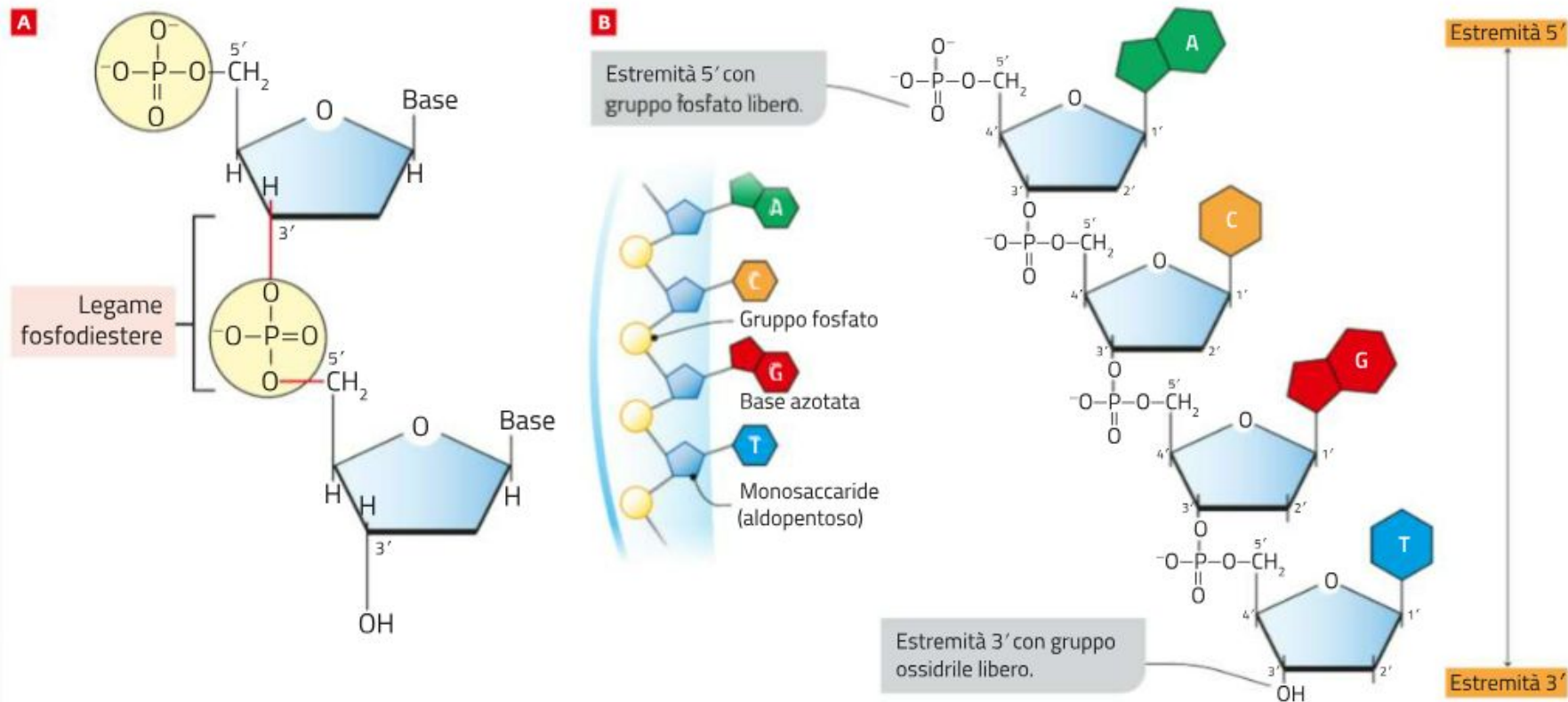
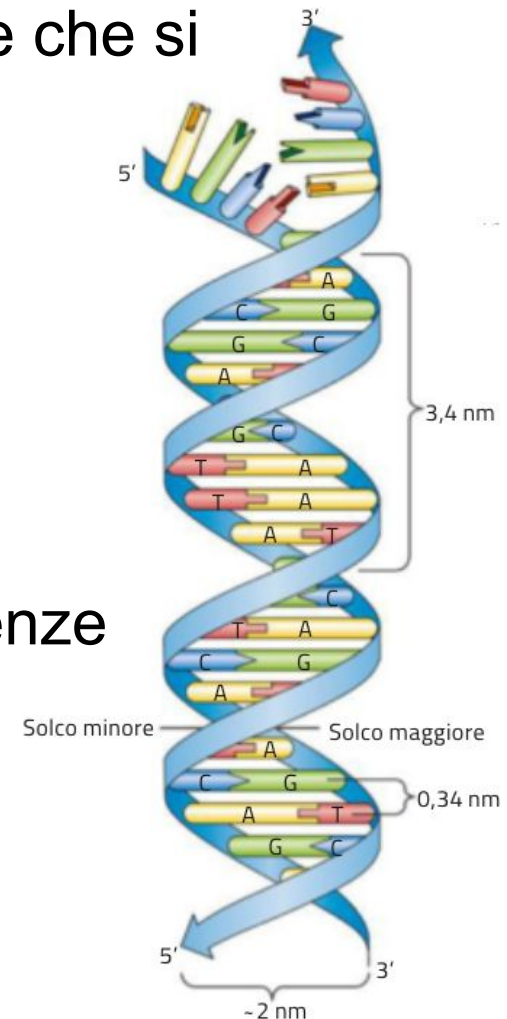


Figura 5 La formazione degli acidi nucleici
 (A) Un dinucleotide e (B) un polinucleotide.

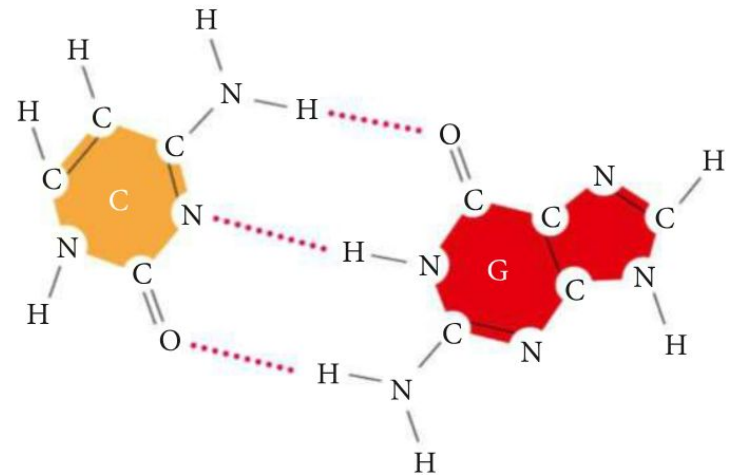
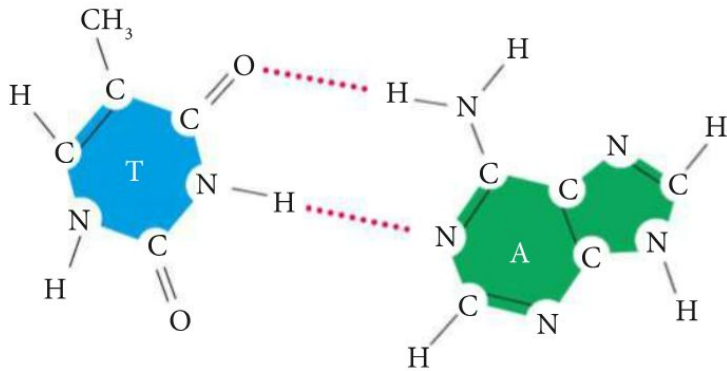
1. I nucleotidi e gli acidi nucleici

Le molecole di DNA assumono una particolare **struttura** detta **a doppia elica** grazie alle interazioni chimiche che si stabiliscono tra polinucleotidi:

- i due polinucleotidi sono **antiparalleli**;
- le basi azotate sono rivolte verso l'interno;
- gli «scheletri» zucchero-fosfato sono rivolti verso l'esterno;
- l'appaiamento delle basi fa sì che le sequenze dei due filamenti siano **complementari**: dalla sequenza di un polinucleotide si può dedurre la sequenza del filamento complementare.



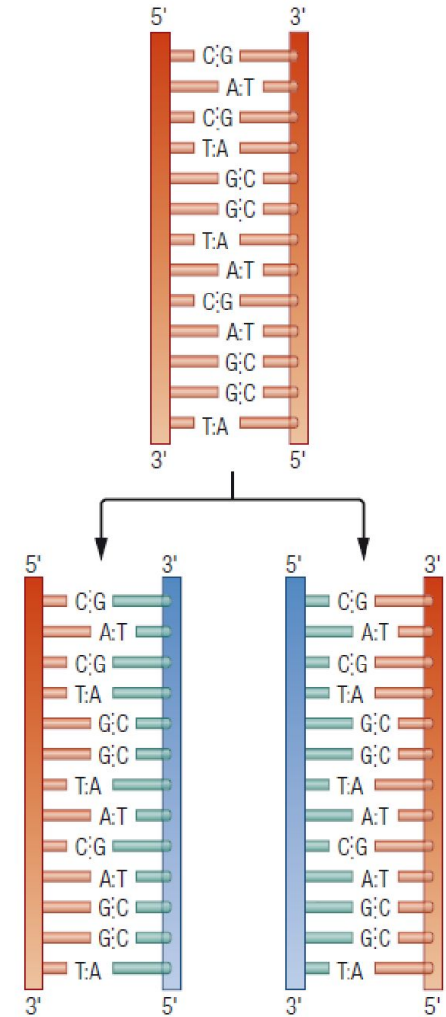
L'appaiamento delle basi azotate



L'appaiamento delle basi fa sì che le sequenze dei due filamenti della doppia elica siano **complementari**.

1. I nucleotidi e gli acidi nucleici

L'appaiamento delle basi permette di generare due copie esatte della molecola originale attraverso la **replicazione del DNA** ovvero una polimerizzazione **dipendente da uno stampo**: filamento preesistente le cui sequenze nucleotidiche dettano le sequenze dei nuovi filamenti.

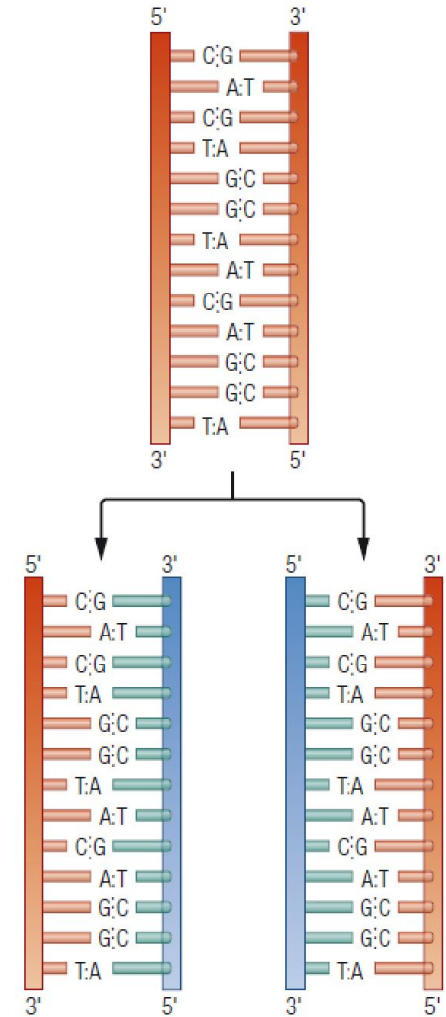


La replicazione del DNA: generalità

- Ogni cellula, prima di dividersi, deve duplicare il suo DNA per trasmettere l'informazione genetica alle cellule figlie.
- Questo è possibile grazie a un complesso di **numerosi enzimi e proteine**.
- L'enzima centrale è la **DNA polimerasi**, che genera una copia complementare di ciascun filamento del DNA originale.

La replicazione del DNA: generalità

Da una doppia elica parentale saranno generate due doppie eliche, di cui un filamento sarà neosintetizzato e uno sarà quello della coppia originale: per questo la replicazione del DNA viene detta **semiconservativa**.



La replicazione del DNA: meccanismo

La DNA polimerasi necessita di altri enzimi:

- l'**elicasi** → *separa* i due filamenti di DNA;
- la **primasi** → sintetizza un breve filamento a RNA (primer) che crea un *innesco* per l'avvio della polimerizzazione;
- **Le DNA ligasi** (che uniscono i diversi segmenti neosintetizzati per ricostituire l'integrità del cromosoma).

La replicazione del DNA: meccanismo

L'inizio della duplicazione avviene quando la **DNA elicasi** inizia a srotolare la molecola di DNA.

Il punto dove ha inizio la duplicazione prende il nome di **bolla della replicazione**.

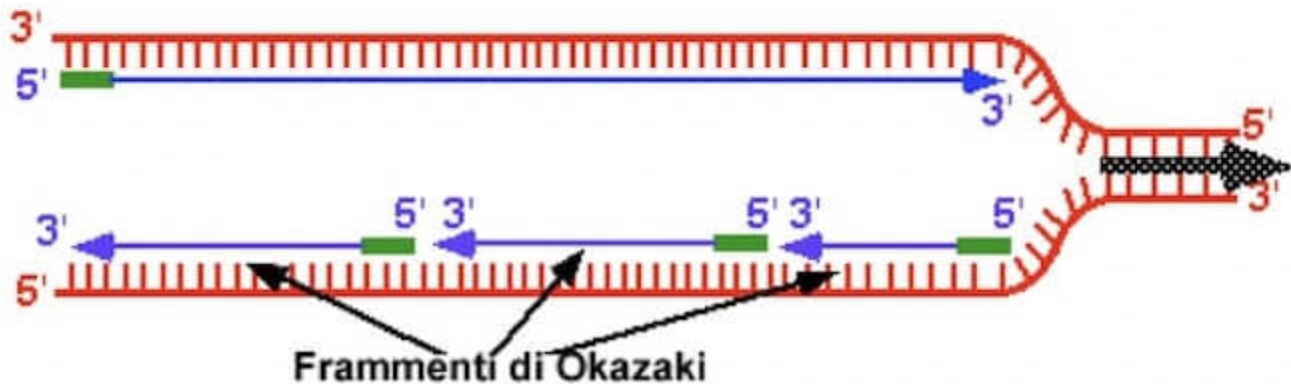
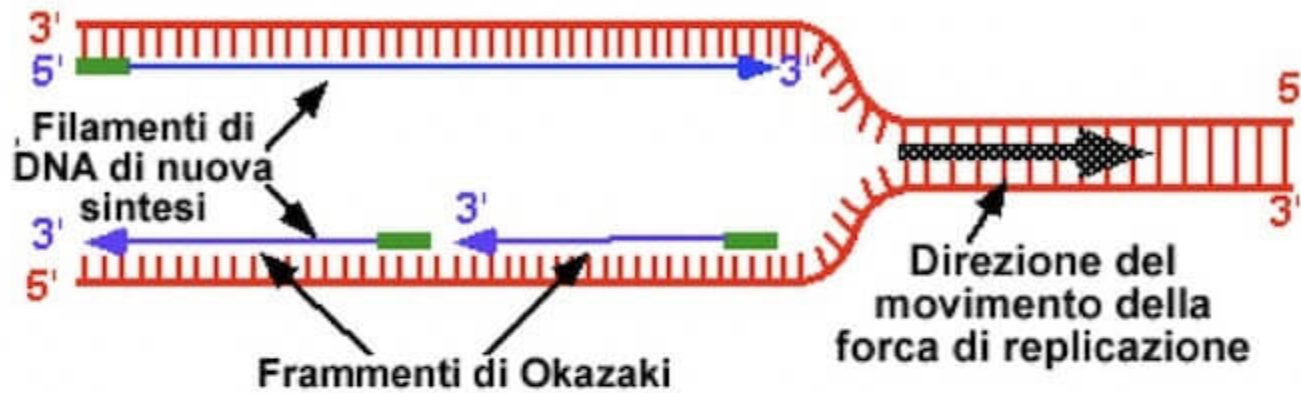
I due filamenti si allontanano formando una struttura ad Y chiamata **forcella di replicazione**.

Inizia l'attività della **DNA polimerasi** che aggiunge nucleotidi liberi ai segmenti aperti del filamento stampo.

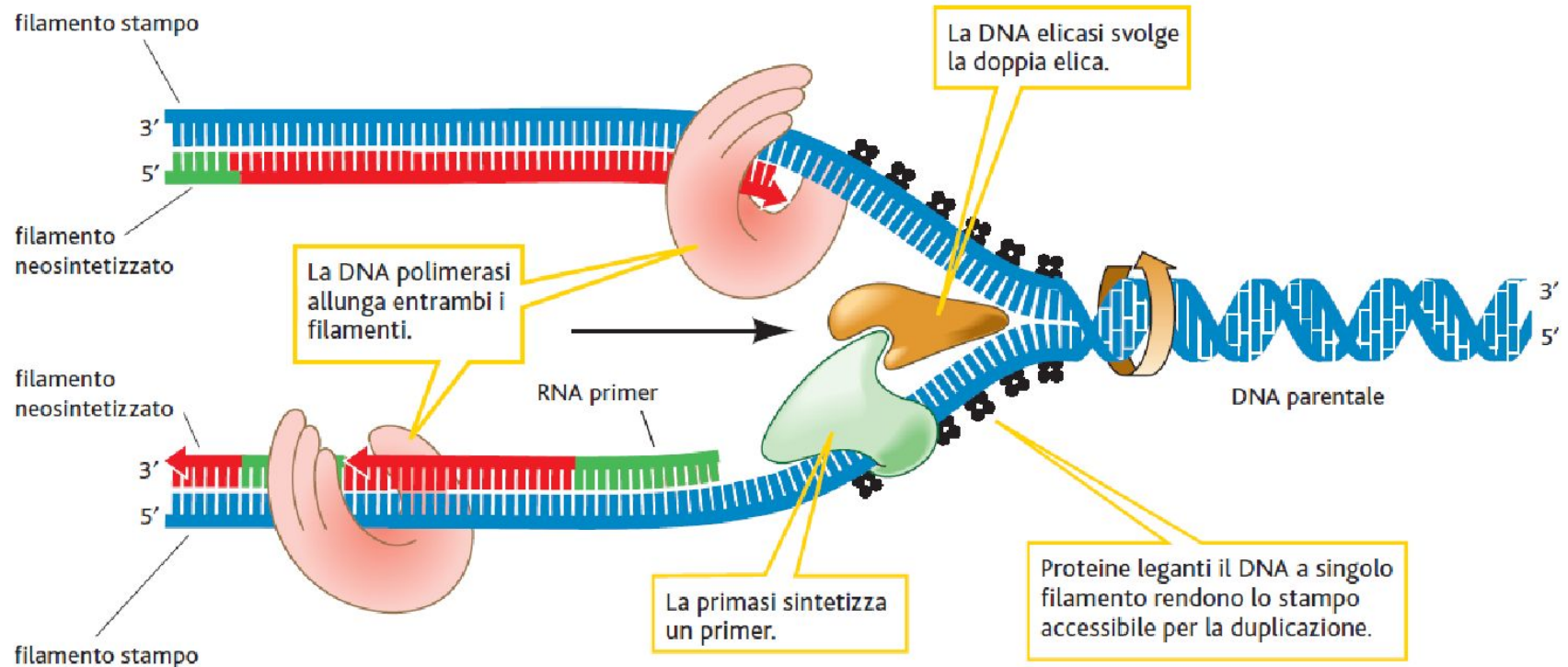
Il nuovo filamento cresce sempre in direzione 5'—3'.

Tutto ha inizio se all'origine della replicazione un tratto di RNA chiamato **primer** funge da innesco.

La replicazione del DNA: meccanismo (I)

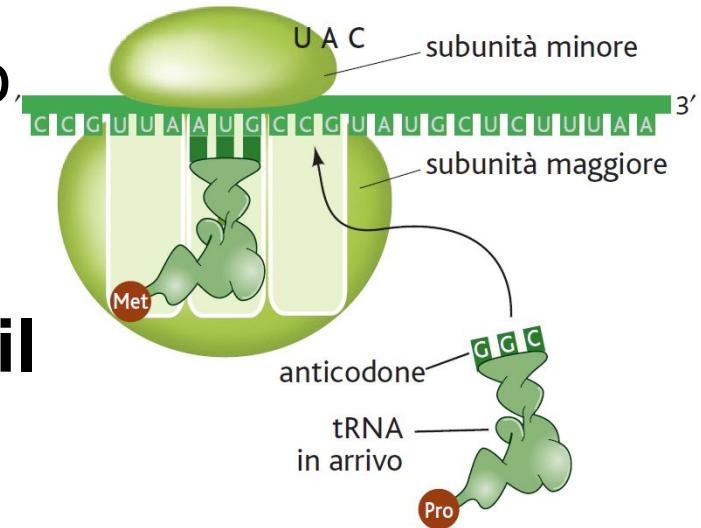


La replicazione del DNA: meccanismo



DNA e codice genetico

L'ordine dei nucleotidi, cioè l'informazione necessaria alla sintesi delle proteine, è innanzitutto, copiata nell'**mRNA**, che esce dal nucleo e si lega al complesso proteico che sintetizza le proteine, il **ribosoma**.



L'informazione genetica utilizza un **codice a triplette**: **tre nucleotidi** specificano un singolo aminoacido. Ciascuna tripletta prende il nome di **codone**.

DNA e codice genetico

Per sintetizzare una proteina di **100 aminoacidi** servono almeno **300 nucleotidi**, a cui vanno aggiunte le sequenze che indicano l'inizio e la fine della sequenza codificante. Nel codice, per ogni amminoacido esiste **più di un codone**, ci sono tre codoni di fine sequenza e uno solo di inizio.

Tabella del codice genetico

		Seconda lettera				Terza lettera
		U	C	A	G	
Prima lettera	U	UUU Fenilalanina UUC UUA Leucina UUG	UCU Serina UCC UCA UCG	UAU Tiroxina UAC UAA Codoni di stop UAG	UGU Cisteina UGC UGA Codone di stop UGG Triptofano	U C A G
	C	CUU Leucina CUC CUA CUG	CCU Prolina CCC CCA CCG	CAU Istidina CAC CAA Glutammina CAG	CGU Arginina CGC CGA CGG	U C A G
	A	AUU Isoleucina AUC AUA AUG Metionina; codone di inizio	ACU Treonina ACC ACA ACG	AAU Asparagina AAC AAA Lisina AAG	AGU Serina AGC AGA Arginina AGG	U C A G
	G	GUU Valina GUC GUA GUG	GCU Alanina GCC GCA GCG	GAU Acido aspartico GAC GAA Acido glutammico GAG	GGU Glicina GGC GGA GGG	U C A G

La sintesi proteica

- Il messaggio genetico per la costruzione delle proteine è determinato dalla successione delle basi azotate nel DNA. La sintesi delle proteine si suddivide in due fasi, la **trascrizione** e la **traduzione**.
- La fase in cui l'informazione genetica è copiata dal DNA nell'mRNA è detta **trascrizione** e avviene nel **nucleo** grazie all'**RNA polimerasi**. Terminata la copiatura del tratto di DNA si ottiene un mRNA non maturo formato dal fatto che sono stati copiati gli **esoni** (tratti di DNA che contengono le informazioni per costruire le proteine) e **introni** (tratti di DNA che non codificano alcuna proteina). I **prodotti** quindi sono RNA con funzioni diverse, **codificanti** (4%) o **non codificanti** che regolano le funzioni cellulari.
- La fase in cui la proteina è sintetizzata a partire dall'mRNA è detta **traduzione** e avviene nel citoplasma, a livello dei **ribosomi**, localizzati in prossimità del reticolo endoplasmatico rugoso.
Il codice genetico si basa su una correlazione tra triplette di basi (codoni) e i 20 amminoacidi.

La sintesi proteica

La trascrizione è suddivisa in tre stadi in cui l'RNA polimerasi svolge diverse funzioni:

- **Inizio:** il *promotore* indica il punto in cui iniziare la trascrizione.
- **Allungamento:** aggiunta di nucleotidi al filamento in crescita.
- **Terminazione:** *sequenze di terminazione* interrompono l'allungamento con il rilascio del trascritto finito.

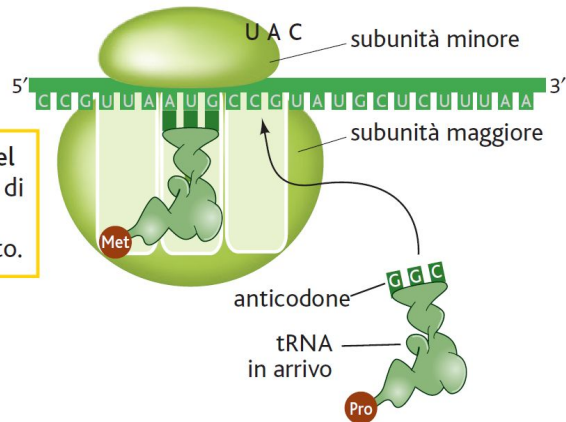
RNA polimerasi e ribosoma necessitano quindi di segnali che indichino il punto di inizio e di fine, rispettivamente, dell'**mRNA** e della catena **polipeptidica**.

La sintesi proteica

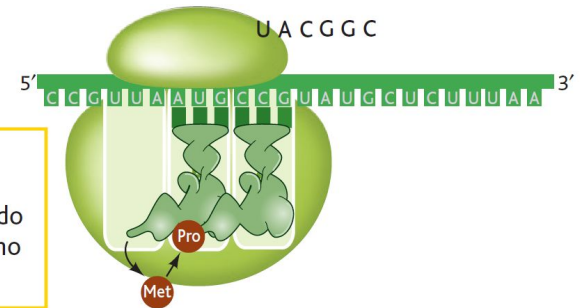
- I segnali per la **RNA polimerasi** consistono di speciali sequenze di DNA chiamate **promotori** e **terminatori**.
- Il segnale di inizio per il **ribosoma** è il **codone per la metionina AUG**.
- Il segnale di terminazione per il **ribosoma** è dato dai **codoni di stop: UAA, UAG, UGA**.

La sintesi proteica

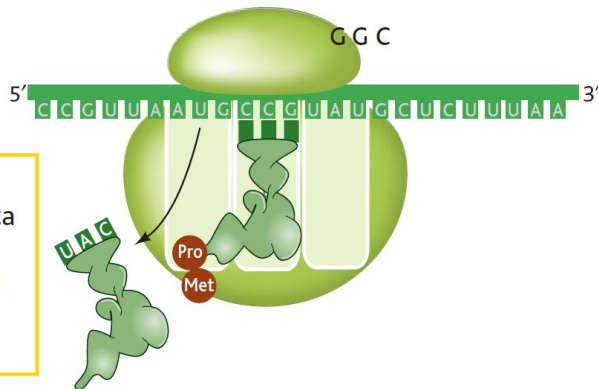
1. Riconoscimento del codone: l'anticodone di un tRNA in arrivo si lega al codone esposto.



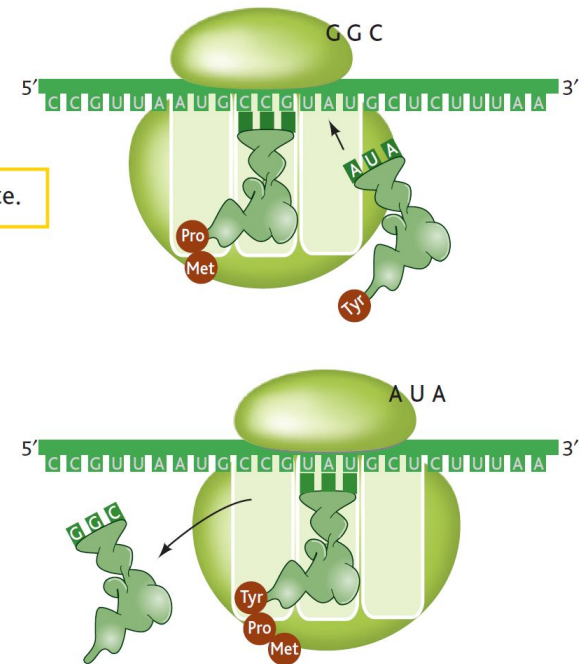
2. Formazione del legame peptidico: il secondo amminoacido (Pro) è legato al primo (Met).



3. Allungamento: il tRNA libero si sposta e viene rilasciato quando il ribosoma si sposta di un codone lungo l'mRNA.



4. Il processo si ripete.



Rispondi

1. Quali sono le tre parti che costituiscono le molecole dei nucleotidi?
2. Che cos'è un acido nucleico?
3. Qual è la differenza tra un nucleotide e un nucleoside?
4. Quali sono le tappe della trascrizione del DNA in RNA?

Scegli le parole

1. La molecola di DNA contiene lo zucchero **2-desossiribosio / ribosio**.
2. I due filamenti che formano la doppia elica del DNA sono **complementari / anticomplementari** e **paralleli / antiparalleli**.
3. La guanina è una **purina / pirimidina**.

Ora tocca a te

Il dogma centrale della biologia, formulato da Francis Crick nel 1958, è stato rivisto in tempi recenti in seguito alla scoperta dell'enzima trascrittasi inversa. Documentati in Rete sul ruolo di questo enzima e spiega come esso influisce sul dogma centrale. Come aggiorneresti lo schema della figura 15?

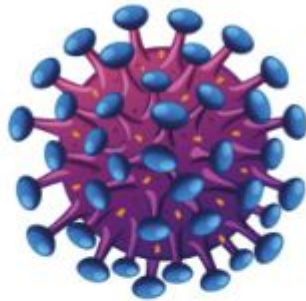
DATI IN AGENDA DNA, quanto mi costi?

2. La genetica dei virus /1

I **virus** sono **parassiti endocellulari obbligati**, che non possono riprodursi fuori della cellula ospite che infettano. La maggior parte delle particelle virali (*virioni*) è costituita da:

- **genoma virale**: costituito da DNA o RNA;
- **capside**: rivestimento proteico che riveste il genoma;
- **pericapside** o *envelope*: involucro lipidico esterno (presente in alcuni casi).

Per completare il loro *ciclo vitale* i virus dipendono dalla *cellula ospite* che si fa carico della replicazione del genoma virale e delle proteine del capsid.



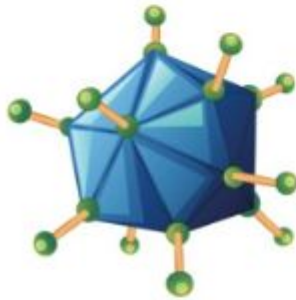
VIH



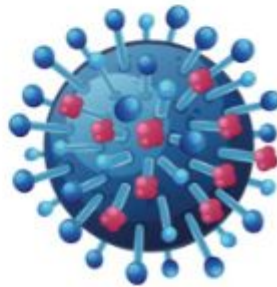
HEPATITIS B



ÉBOLA



ADENOVIRUS



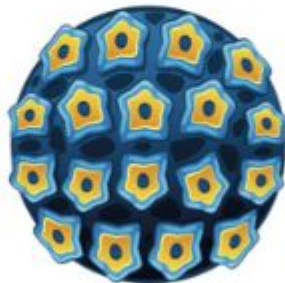
INFLUENZA



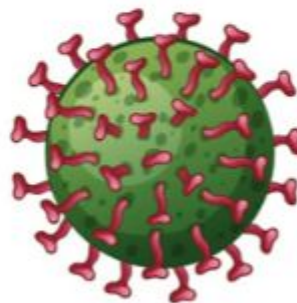
RABIA



BACTERIOFAGO



PAPILOMAVIRUS



ROTAVIRUS

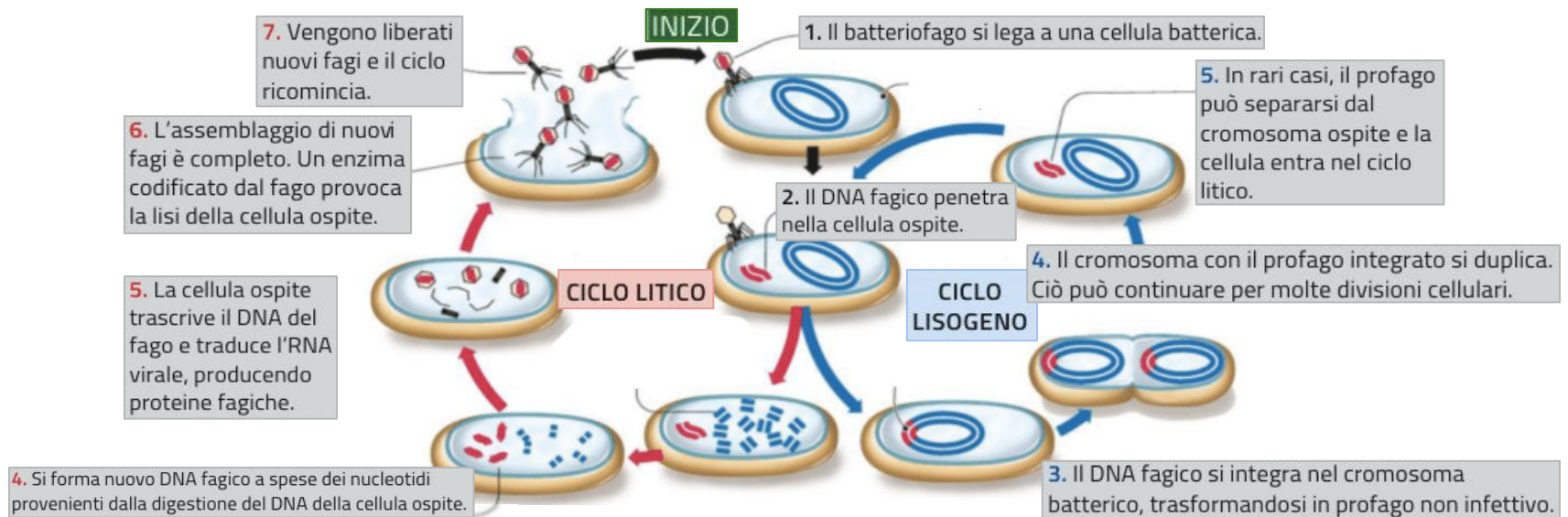


HERPESVIRUS

2. La genetica dei virus /2

I virus che **infettano** i **batteri** sono detti **batteriofagi** o *fagi*. Molti *alternano due fasi del ciclo vitale*:

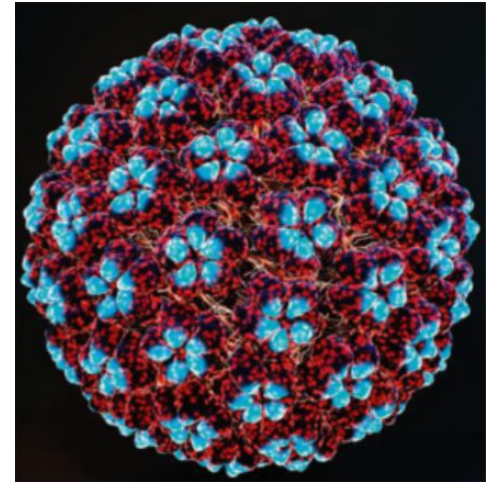
- **Ciclo litico**: produzione di nuovi virioni e fuoriuscita attraverso *lisi* della cellula ospite con infezione di altre cellule.
- **Ciclo lisogeno**: il virus entra in una condizione di *latenza*. Integrazione del DNA virale (*profago*) nel DNA dell'ospite.



2. La genetica dei virus /3

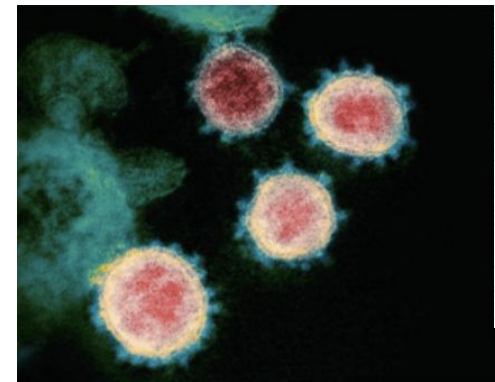
I virus che **infettano** le **cellule eucariotiche** sono:

- **virus a DNA:** contengono un filamento a doppio o singolo DNA. Ne sono un esempio i **papillomavirus umani (HPV)** piccoli virus privi di pericapside con genoma a DNA a doppio filamento;
- **virus a RNA:** contengono una molecola di RNA a singolo o doppio filamento e hanno sviluppato strategie diverse di infezione. Ne sono un esempio **SARS-CoV-2** e **HIV**.



306/shutterstock

Il papillomavirus umano



NIAID/Wikimedia Commons

Il virus SARS-CoV-2

Come le punte di una corona, le proteine *spike* sporgono dal rivestimento esterno (fotografia al microscopio elettronico a trasmissione).

Rispondi

1. Come si svolge il ciclo litico di un batteriofago?
2. Come avviene il ciclo replicativo del SARS-CoV-2?
3. Che cos'è la trascrittasi inversa?

Scegli le parole

1. Durante il ciclo **litico / lisogeno** il DNA del batteriofago si integra nel genoma dell'ospite e diventa un **profago / virus subgenomico**.
2. Il papillomavirus è un virus a **RNA / DNA**.

Ora tocca a te

Ogni anno milioni di persone contraggono l'influenza stagionale. Documentati in Rete sul virus che causa l'influenza e descrivi con uno schema le caratteristiche del suo ciclo replicativo.

3. I geni che si spostano – la coniugazione

I batteri hanno un unico cromosoma circolare, in aggiunta a questo ospitano **plasmidi**: molecole circolari di DNA a doppia elica separate dal cromosoma principale.

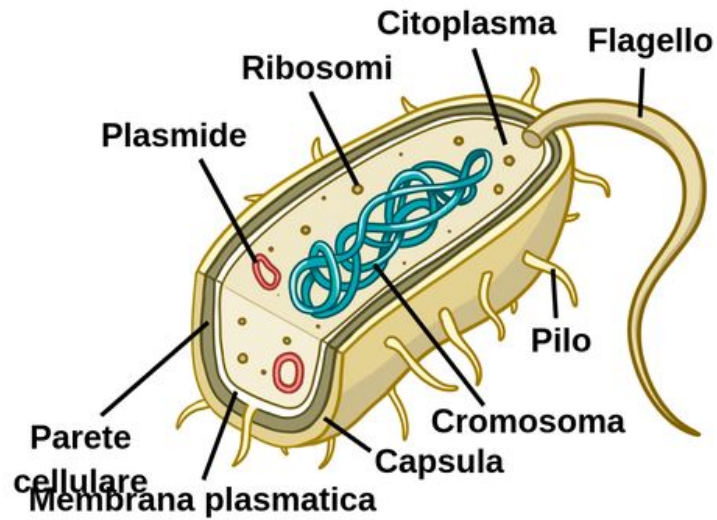
I plasmidi possono passare facilmente da una cellula batterica all'altra.

Possono essere distinti in tre principali categorie:

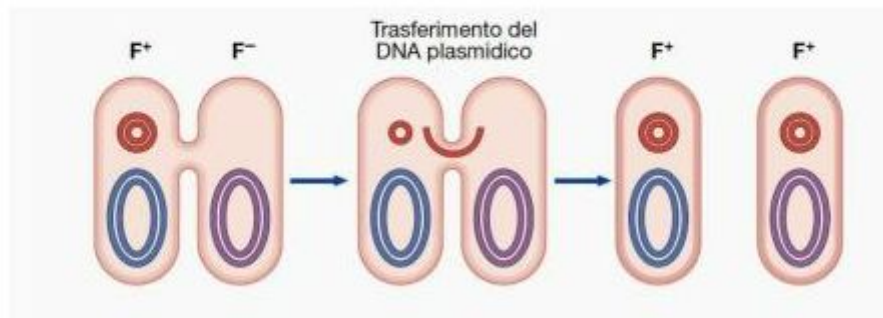
1. **Operoni metabolici specializzati** (geni che conferiscono capacità di metabolizzare composti organici come gli idrocarburi);
2. **Geni per la resistenza agli antibiotici**;
3. **Geni per la coniugazione** (in grado di promuovere il trasferimento di geni da un batterio ad un altro).

Le cellule batteriche possono scambiarsi materiale genetico attraverso la **coniugazione**, processo in cui un *plasmide* in fase di duplicazione può passare attraverso il *pilo sessuale* del batterio donatore ed entrare nel citoplasma della cellula ricevente.

Struttura di un batterio



Coniugazione batterica



3. I geni che si spostano – trasduzione e trasformazione

Quando una popolazione di batteri viene infettata da fagi, può avvenire il trasferimento di DNA batterico tra cellule poichè parte del DNA batterico può rimanere legato al DNA virale.

Il *trasferimento di geni mediato da batteriofagi* prende il nome di **trasduzione** ed è un importante meccanismo di variabilità genetica nei procarioti.

Un terzo modo attraverso il quale i batteri si scambiano materiale genetico è la **trasformazione**, processo attraverso cui un batterio *acquisisce DNA libero dall'ambiente proveniente da una cellula morta*.

Rispondi

1. Quali sono le caratteristiche di un plasmide?
2. Che cosa si intende per «trasferimento genico orizzontale»?

Scegli le parole

1. La **coniugazione / trasduzione** richiede l'unione fisica tra cellule batteriche.
2. Un batterio può captare DNA libero con la **trasduzione / trasformazione**.

Ora tocca a te

Il trasferimento genico orizzontale è alla base della resistenza degli antibiotici. Illustrane i problemi attuali e i rischi futuri. Spiega che cosa si intende per «superbug».

4. Le tecnologie del DNA ricombinante

Un **DNA ricombinante** è una molecola di DNA che contiene l'informazione genetica proveniente da due o più organismi differenti.

Le biotecnologie hanno molte applicazioni, ma nella maggior parte dei casi la prima operazione da compiere è il **clonaggio genico** ovvero la produzione di numerose copie di un *gene di interesse* mediante le tecniche del DNA ricombinante.

La «cassetta degli attrezzi» comprende:

- il **gene** da clonare;
- gli **enzimi** per «tagliare» e «cucire» il DNA;
- un **vettore di clonaggio**.

4. Le tecnologie del DNA ricombinante

La creazione di una molecola di DNA ricombinante richiede due tipi di **enzimi** che catalizzano le reazioni di «taglio» e «cucitura»:

- **Enzimi di restrizione:** endonucleasi che *rompono* in modo preciso il *legame fosfodiesterico* tra due nucleotidi adiacenti.
 - Per controllare che gli enzimi abbiano tagliato nel punto giusto si usa la tecnica l'**elettroforesi su gel d'agarosio**;
 - Questa tecnica permette di separare i frammenti di DNA in base alle loro dimensioni.
- **DNA ligasi:** enzimi che *catalizzano* la *formazione del legame fosfodiesterico* tra nucleotidi adiacenti.

Il gene viene poi inserito in un **vettore di clonaggio**:

È molecola di DNA ricombinante che entra in una cellula e si replica generando molte copie di se stessa.

I vettori di clonaggio più usati sono i **plasmidi** o **genomi virali modificati**.

4. Le tecnologie del DNA ricombinante

Una **libreria di DNA** è una collezione di cloni ciascuno contenente un diverso frammento di DNA.

Per creare una libreria di DNA, si seguono generalmente questi passaggi:

1. **Isolamento del DNA:** Si estrae il DNA da un campione biologico, come cellule o tessuti;
2. **Taglio del DNA:** Il DNA estratto viene frammentato in pezzi più piccoli utilizzando enzimi di restrizione;
3. **Clonaggio nei vettori:** I frammenti di DNA vengono inseriti in vettori (come plasmidi o batteriofagi);
4. **Trasformazione:** I vettori contenenti i frammenti di DNA vengono introdotti in cellule ospiti (come batteri o lieviti) tramite un processo chiamato trasformazione.

Le cellule che ospitano i frammenti di DNA vengono coltivate per moltiplicarsi, creando una banca di clonaggi, ossia una libreria di DNA.

Una **libreria di DNA** è una collezione di frammenti di DNA, provenienti da un organismo, a cui si può attingere per «pescare» il gene che desideriamo studiare o inserire in un altro organismo.

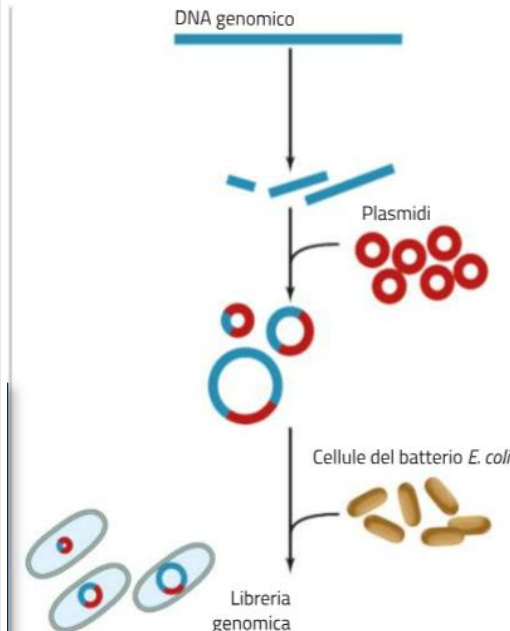


Figura 51 Costruzione di una libreria genomica

Ciascun clone della libreria contiene un diverso frammento del DNA di partenza; nel complesso, i cloni sono rappresentativi di tutto il genoma.

4. Le tecnologie del DNA ricombinante

La **PCR** (*Polymerase Chain Reaction*) è una tecnica di laboratorio usata per amplificare (copiare) in modo rapido e preciso specifiche sequenze di DNA. In pratica, permette di ottenere milioni di copie di una determinata sequenza a partire da una quantità minima di DNA.

I reagenti che occorrono sono:

- il **DNA stampo** che si vuole amplificare;
- l'enzima **Taq polimerasi**, DNA polimerasi termoresistente capace di rimanere attiva alle alte temperature;
- una coppia **primer**, inneschi per la *Taq* polimerasi;
- i quattro nucleotidi trifosfato.

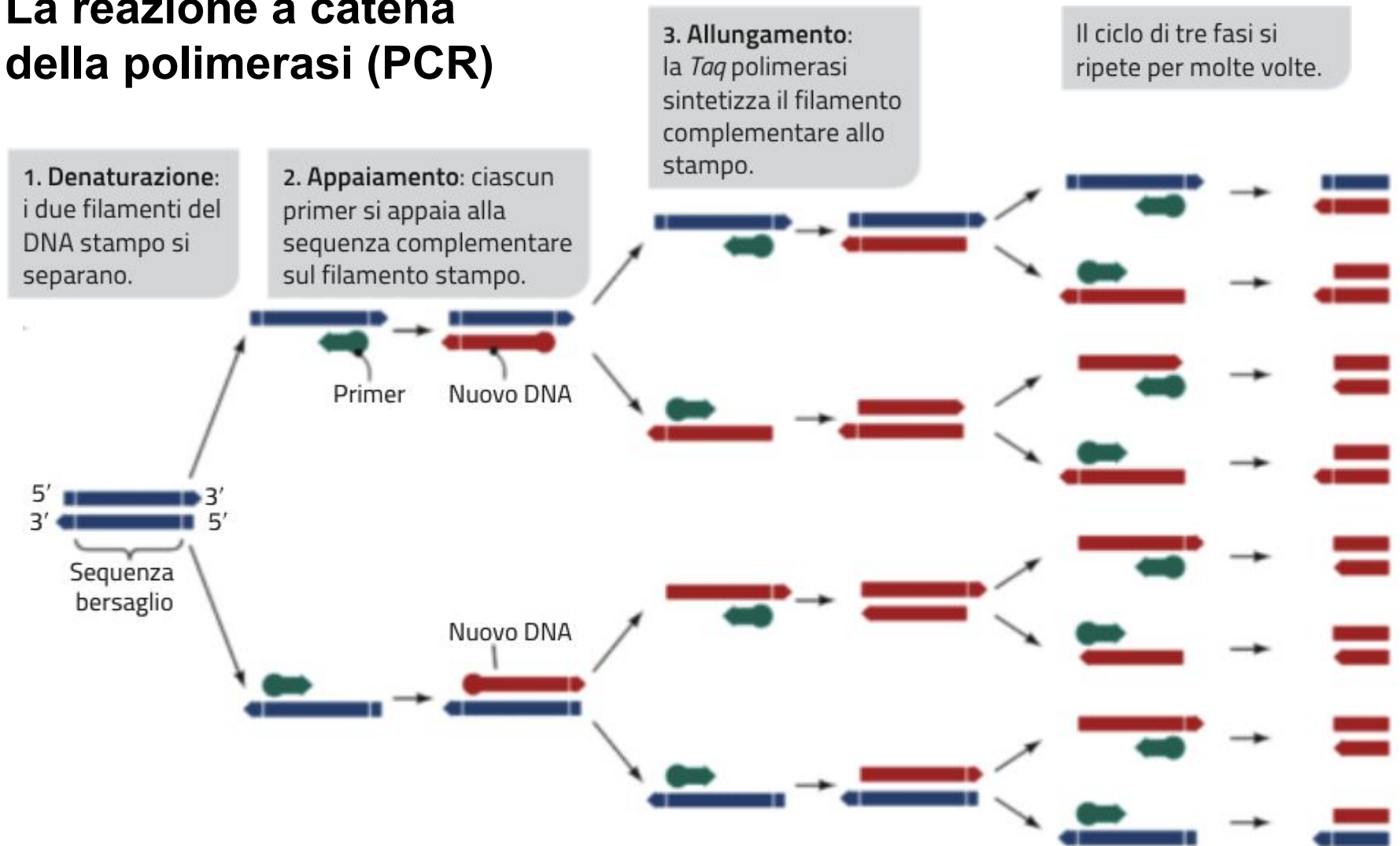
Il processo si svolge in tre fasi principali:

1. **Denaturazione**: Il DNA viene riscaldato per separare i due filamenti.
2. **Appaiamento**: La temperatura viene abbassata, permettendo a due primer (brevi frammenti di DNA) di legarsi alle sequenze di interesse.
3. **Allungamento**: La DNA polimerasi estende i primer, sintetizzando nuovi filamenti di DNA.

Questo ciclo di riscaldamento e raffreddamento viene ripetuto molte volte, portando all'amplificazione esponenziale del DNA target.

4. Le tecnologie del DNA ricombinante

La reazione a catena della polimerasi (PCR)



Rispondi

1. Quali tipi di enzimi sono utili per manipolare sequenze di DNA?
2. Quali sono gli elementi che non devono mancare in un vettore di clonaggio?
3. Che cos'è la PCR?

Scegli le parole

1. Un gene che codifica per la resistenza a un **antibiotico** / **enzima** può essere usato come **marcatore di selezione** / **polylinker** in un plasmide.
2. *EcoRI* **taglia** / **riunisce** frammenti di DNA.

Ora tocca a te

Il premio Nobel per la medicina del 1978 è stato conferito a W. Aber, D. Nathans e H. Smith per le loro ricerche sugli enzimi di restrizione. Illustra con una presentazione i principali risultati dei loro studi.

5. Il sequenziamento del DNA /1

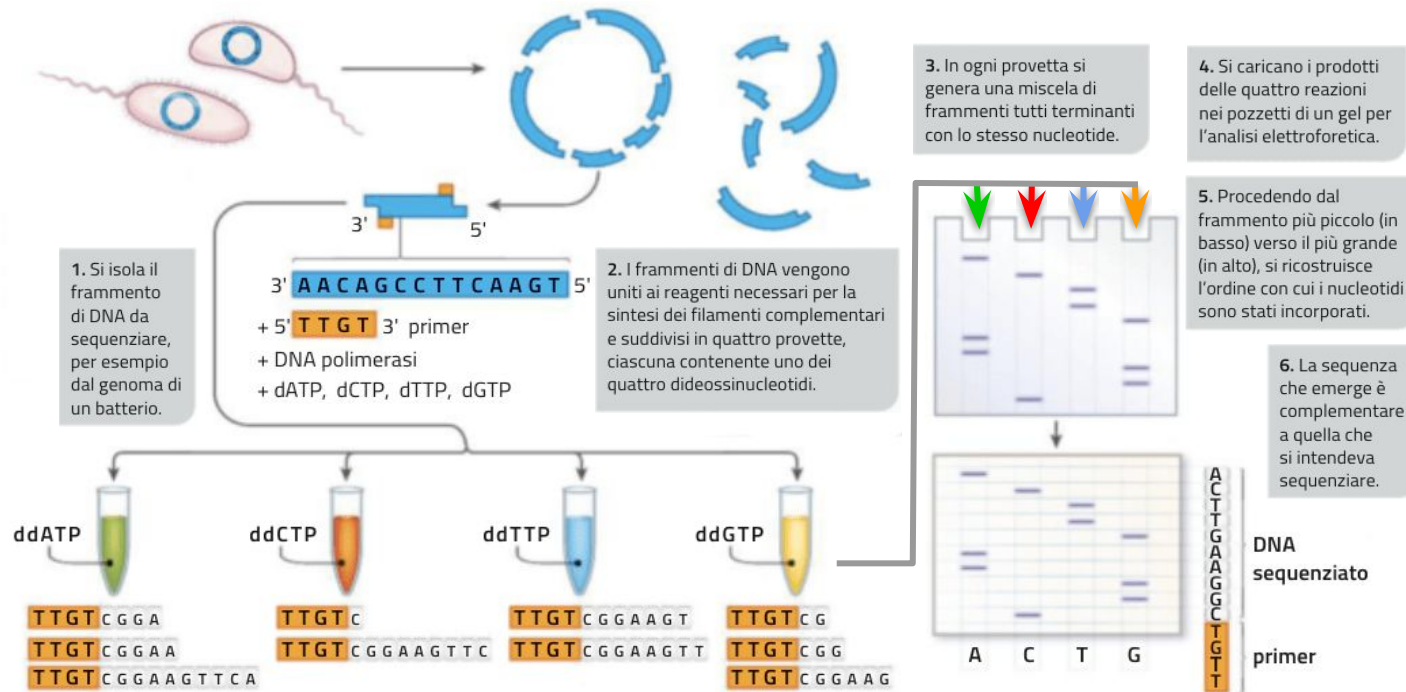
Il **sequenziamento del DNA** è il processo attraverso cui si determina l'ordine esatto delle basi nucleotidiche (adenina, timina, citosina e guanina) che costituiscono una molecola di DNA.

Il **metodo Sanger** (anche se superato da altri più innovativi come quelli di **sequenziamento di seconda** e di **terza generazione**) rimane un punto di riferimento per la biologia molecolare.

Si basa su una reazione simile alla PCR, ma viene usato **solo un primer, dei normali nucleotidi e dei dideossinucleotidi (ddNTP) modificati**, questi dideossinucleotidi sono simili ai normali nucleotidi, ma manca del gruppo ossidrilico ($-OH$) sul carbonio 3' della molecola, il che impedisce l'aggiunta di ulteriori nucleotidi, interrompendo la sintesi del DNA.

5. Il sequenziamento del DNA /2

Il sequenziamento con il metodo Sanger: lo schema mostra il sequenziamento per terminazione di catena mediante ddNTP.



In seguito la procedura è stata automatizzata ricorrendo **all'elettroforesi capillare su gel di poliacrilamide.**

Un software riconoscerà i punti di sovrapposizione delle sequenze nucleotidiche, ricostruendo la sequenza genomica.

5. Il sequenziamento del DNA /3

I metodi **NGS** (**sequenziamento di nuova generazione**) si basano sul **sequenziamento massivo in parallelo** di molecole di DNA; questo approccio permette di sequenziare anche interi genomi, abbattendo tempi di analisi e costi.

Una di queste è il **pirosequenziamento**, che, sfruttando l'enzima **luciferasi**, permette di leggere direttamente le sequenze senza bisogno dell'elettroforesi.

Le **tecniche di terza generazione** sono ancora più promettenti, ad esempio il *sequenziamento a nanopori* deduce la sequenza di un frammento di DNA valutando come si modifica il potenziale elettrico di membrana al passaggio dei singoli nucleotidi attraverso il *nanoporo* di membrana.

Rispondi

1. Quali sono i reagenti necessari per il sequenziamento di Sanger?
2. Quali sono i vantaggi del *Next Generation Sequencing*?
3. Come funziona il pirosequenziamento?

Scegli le parole

1. I ddNTP sono **nucleotidi / nucleosidi** privi del gruppo **3'–OH / 5'–P**.
2. Il **pirosequenziamento / sequenziamento NGS** usa la **galattossidasi / luciferasi**, che emette un segnale luminoso.

Ora tocca a te

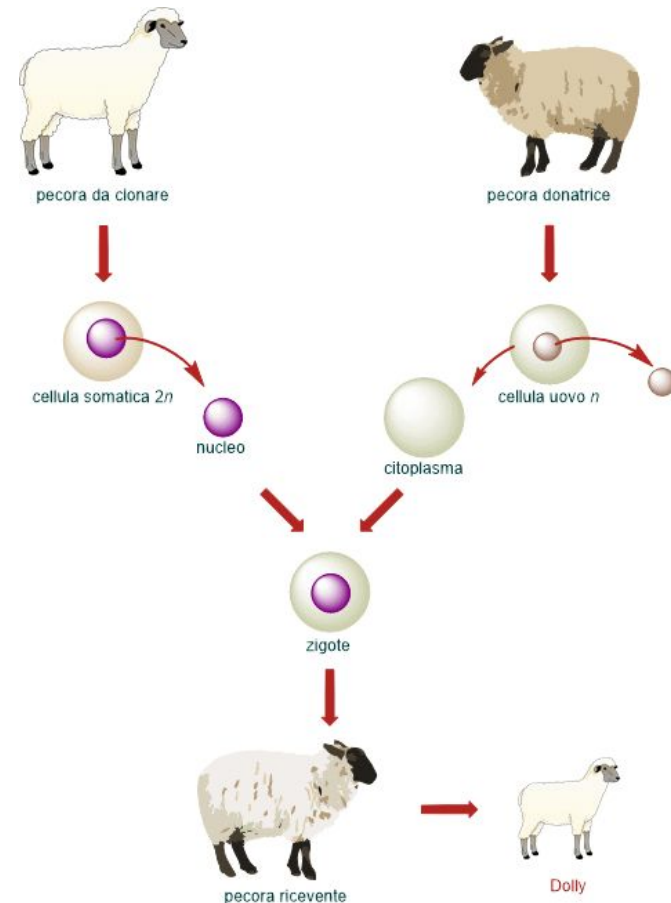
I nuovi sequenziatori a nanopori sono così piccoli che possono essere portati nello spazio. Aiutandoti con la Rete, verifica se sono già stati eseguiti sequenziamenti in orbita e quali potrebbero essere le applicazioni future.

6. La clonazione e l'editing genetico /1

La **clonazione** è la creazione di copie geneticamente identiche di un intero organismo.

La tecnica di **trasferimento nucleare** (utilizzata nella clonazione della pecora **Dolly**) ha segnato una svolta storica ma è poco efficiente e molto complessa. Si basa sui seguenti passaggi:

1. si *asporta il nucleo* da una **cellula somatica** di un individuo;
2. si *elimina il nucleo* di un **oocita** non fecondato di un secondo individuo;
3. si *inserisce il nucleo* della *cellula somatica* nell'*oocita* per generare uno **pseudo-zigote** che verrà stimolato a dividersi in **provetta** e generare un **embrione**;
4. si *impianta* l'embrione nell'utero di una **madre surrogata**;
5. si *sviluppa* un animale con lo **stesso patrimonio genetico** della **cellula somatica iniziale**.



6. La clonazione e l'editing genetico /2

Le tecniche di manipolazione del genoma più usate si basano sul trasferimento di geni tra specie diverse (**transgeni**) con vettori virali, ma la procedura può causare *mutagenesi inserzionale*.

L'**editing genomico** aggira il rischio: permette di modificare specifiche sequenze senza intaccare il resto del genoma.

Il sistema CRISPR/Cas9 è una tecnologia di editing genetico rivoluzionaria che consente di modificare il DNA in modo preciso e mirato, si basa su un sistema naturale che i batteri utilizzano per difendersi dai virus.

Quando un virus entra in una cellula batterica, il batterio può "memorizzare" una piccola parte del DNA del virus e immagazzinarla nella sua sequenza genetica. La sequenza CRISPR diventa così un archivio delle infezioni passate.

Quando il batterio si reincontra con lo stesso virus, riconosce il DNA del virus e indirizza **Cas9** (una proteina che agisce come «forbice molecolare») al taglio specifico.

CRISPR/Cas9 funziona come una sorta di "forbice molecolare" guidata da RNA, che taglia il DNA in un punto specifico per permettere modifiche mirate nel genoma. Questa capacità di modificare il DNA in modo preciso ha rivoluzionato il campo della biotecnologia, con applicazioni in medicina, agricoltura e ricerca biologica.

Rispondi

1. Come funziona la procedura di trasferimento nucleare?
2. Che cosa si intende per «editing genomico»?
3. Che cosa sono le sequenze CRISPR e dove sono state scoperte?

Scegli le parole

1. La pecora Dolly è stata clonata trasferendo il nucleo di una cellula adulta **differenziata / indifferenziata** in un **embrione / oocita non fecondato**.
2. L'enzima Cas9 è **un'endonucleasi / una polimerasi** che taglia **il DNA / l'RNA guida**.

Ora tocca a te

La clonazione di Dolly è stata il frutto di una lunga serie di studi che fin dagli anni Cinquanta del ventesimo secolo hanno visto impegnati numerosi gruppi di ricerca. Aiutandoti con una ricerca in Rete, ricostruisci le tappe fondamentali di questo percorso.